Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01- «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №3
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр.ИКС-26-1б
Хохряков Александр Евгеньевич
Проверил
: преп. каф.
ИТАС
Духанин Алексей Вячеславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

Пермь, 2026

# ВВЕДЕНИЕ

Задание: для x, изменяющегося от ва = 0.1 до b = 1.0 с шагом (b-a)/10, вычислить функцию $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях:
а) для заданного n = 20
б) для заданной точности 0.0001.

Для сравнения найти точное значение функции.

Цель: практика в организации итерационных и арифметических циклов на языке C++.

*Задачи работы:*

1. Изучить вычисление функций с помощью разложения в ряд Тейлора (Маклорена).
2. Разработать алгоритм вычисления суммы бесконечного числового ряда с точностью 0.0001 и для заданного количества членов.

# ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

*1. Вычисление рядов и организация циклов*

В лабораторной работе изучаются вложенные циклы и вычисление сумм бесконечных рядов. Вычисления строятся вокруг внешнего цикла for, который перебирает значения аргумента x от начального до конечного с фиксированным шагом. Внутри него работают два независимых алгоритма: арифметический цикл с фиксированным количеством итераций n = 20 и итерационный цикл, работающий до тех пор, пока очередной член ряда по модулю не станет меньше малой величины.

*2. Использование функции модуля*

При подсчете рядов программе нужно проверять точность элементов без учета их знака. Для этого применяется функция fabs, которая автоматически убирает знаки минус у отрицательных чисел. Это позволяет правильно определить, когда элементы стали не подходить под условие fabs(b1)>= eps.

*3.* Рекуррентные соотношения

Особенность математического ряда для нашей функции заключается в том, что в знаменателе каждого нового элемента находится факториал — число, которое стремительно увеличивается с каждым шагом. Если вычислять такой факториал каждый раз с самого начала, компьютер быстро исчерпает память переменной (произойдет переполнение), а сама программа начнет сильно тормозить.

Чтобы избежать этой проблемы, применяется рекуррентный метод. Программа не считает формулу с нуля, а берет уже готовое значение предыдущего шага и просто дозаписывает к нему нужные изменения с помощью умножения. Это делает вычисления безопасными для оперативной памяти компьютера и позволяет программе мгновенно выдавать результат.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

*Описание реализации алгоритма*

Для выполнения задания использовалась среда Visual Studio Code. Программа реализует три уровня зацикливания: внешний цикл управляет изменением параметра \(x\). Внутри него локальные переменные сумм (SN, SE) и начальных членов ряда (a1, b1) инициализируются значением первого члена ряда, то есть x.

Первый внутренний цикл выполняет ровно \(n = 20\) шагов, последовательно домножая рабочий элемент на шаг рекурсии и накапливая сумму SN. Второй внутренний цикл выполняет аналогичное накопление в переменную SE, но критерием выхода из него служит падение текущего слагаемого ниже порога eps. Точное значение функции Y рассчитывается параллельно через стандартные экспоненты для верификации выведенного алгоритма.

# НАПИСАНИЕ КОДА ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ С++

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    double a = 0.1;
    double b = 1.0;
    double step = (b - a) / 10;
    int n = 20;
    double eps = 0.0001;

    // Настройка формата вывода данных
    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "------------------------------------------------------------\n";
    cout << "X\t\tSN (n=20)\tSE (eps=0.0001)\tY (Exact)\n";
    cout << "------------------------------------------------------------\n";

    for (double x = a; x <= b + 0.0001; x += step)
    {
        // Для k=0 первый член ряда равен x, инициализируем им суммы
        double SN = x, SE = x, a1 = x, b1 = x;

        // Вычисление при фиксированном n = 20
        for (int k = 1; k <= n; k++)
        {
            a1 = a1 * (x * x) / ((2 * k) * (2 * k + 1));
            SN += a1;
        }

        // Вычисление с заданной точностью eps
        for (int k = 1; fabs(b1) >= eps; k++)
        {
            b1 = b1 * (x * x) / ((2 * k) * (2 * k + 1));
            SE += b1;
        }

        // Точное значение функции для сравнения
        double Y = (exp(x) - exp(-x)) / 2.0;

        // Вывод результатов по форме методических указаний
        cout << "X=" << x << "\tSN=" << SN << "\tSE=" << SE << "\tY=" << Y << endl;
    }
    cout << "------------------------------------------------------------\n";

    return 0;
}
```

# БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА

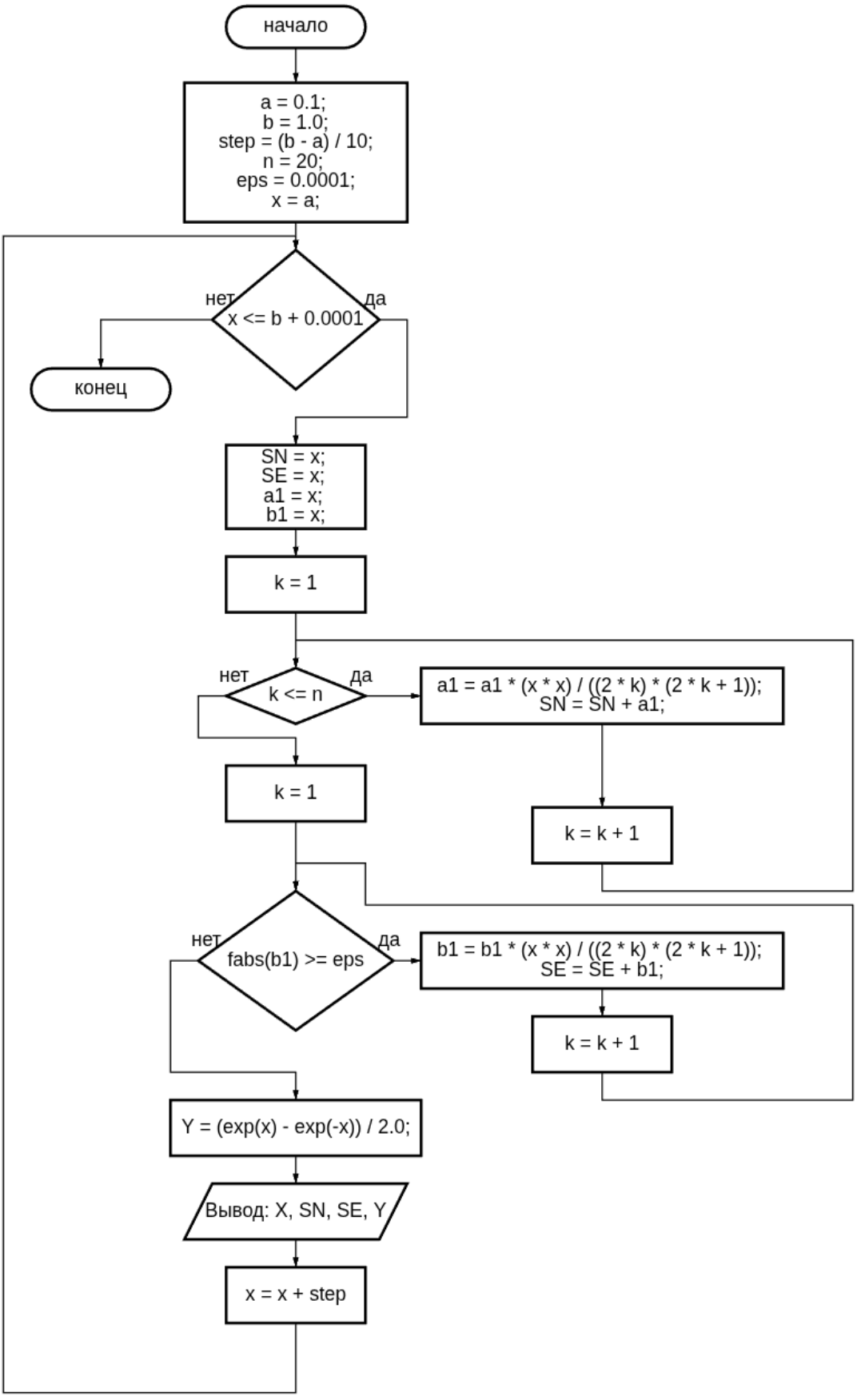



Рисунок 1- блок-схема алгоритма

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы я научился использовать вложенные циклы в языке C++ для решения математических задач. На практике удалось сравнить два подхода к вычислениям: с фиксированным числом шагов и с автоматической остановкой при достижении заданной точности.

Использование рекуррентной формулы помогло упростить расчеты. Программа не высчитывала сложные факториалы с нуля, а находила каждое следующее число на основе предыдущего. Это защитило код от переполнения памяти и ускорило его работу.

В результате выполнения программы значения сумм в обоих циклах практически полностью совпали с точным значением функции. Это подтверждает, что алгоритм был разработан верно, а математическое разложение функции в ряд работает правильно.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ГОСТ 19.701-90 - «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2. ГОСТ 7.32-2017 - Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3. Руководство по языку программирования C++ URL: https://metanit.com/cpp/tutorial/